

大鼠弥漫性轴索损伤脑组织弥散张量成像与免疫组化染色观察

李上勋^{1,2}, 黄 雯³, 段祎杰¹, 邢景军¹, 丁 扬¹, 杨 怡¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 湖北省公安厅, 湖北 武汉 430070;

3. 武汉市公安局武昌区分局, 湖北 武汉 430060)

【摘要】目的 观察大鼠弥漫性轴索损伤(DAI)模型伤后不同时间大脑白质磁共振弥散张量成像(DTI)弥散参数和 β -APP、NF68免疫组织化学染色的变化。方法 建立SD大鼠Marmarou DAI模型,分别于伤后3、12、24、72 h行DTI扫描,获取大鼠胼胝体、内囊和外囊弥散参数;比较相应部位 β -APP单位面积阳性轴索数及阳性染色面积百分比,NF68平均光密度的伤后变化。结果 实验组胼胝体、内囊和外囊轴向弥散(AD)、各向异性分数(FA)伤后逐步下降; β -APP单位面积阳性轴索数量、阳性染色面积百分比及NF68平均光密度伤后逐步增加。相关分析证实AD、FA值与 β -APP、NF68变化呈显著负相关。结论 DTI弥散参数可作为DAI早期诊断的生物标记物。

【关键词】法医病理学;弥漫性轴索损伤;弥散张量成像; β 淀粉样前体蛋白;神经丝蛋白

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】A

【文章编号】1001-5728(2013)04-0267-05

Investigations of diffusion tensor imaging and immunohistochemical staining in brain of rats with diffuse axonal injury (Li Shangxun^{1,2}, Huang Wen³, Duan Yijie¹, Xing Jingjun¹, Ding Yang¹, Yang Yi¹, Zhou Yiwu¹ / 1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Hubei Provincial Public Security Department, Wuhan 430070, China; 3. Wuchang Public Security Sub-bureau, Wuhan Municipal Public Security Bureau, Wuhan 430060, China)

【Abstract】Objective To investigate the characteristics of diffusion diffusivities in diffusion tensor imaging (DTI) and immunohistochemical evidence demonstrated by β -APP and NF68 in different time after trauma in the white matter of cerebrum in rats with diffuse axonal injury (DAI). Methods The model of DAI was established in the rats, then the animals were imaged with DTI at multiple time points-3, 12, 24 and 72 h respectively. The corpus callosum, bilateral external capsule and internal capsule were studied to obtain the diffusion parameters, the corresponding counts and the percentage of positive area of axons demonstrated by β -APP immunohistochemical staining, as well as the mean density of NF68 immunohistochemical staining. Results Fraction anisotropy (FA) and axial diffusivity (AD) were dramatically and consistently decreased after trauma in the ROIs in the experimental group, but the corresponding counts and the percentage of positive area of axons verified by β -APP immunohistochemical staining and the mean density of NF68 immunohistochemical staining increased. The data shown that the values of FA and AD were obviously negatively correlated with the changes of β -APP and NF68. Conclusion Diffusion diffusivities of DTI could be used as biomarkers in the early diagnosis of DAI.

【Key words】forensic pathology; diffuse axonal injury; diffusion tensor imaging; β -amyloid precursor protein; neurofilament

弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI)是头

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(81273336);湖北省卫生厅科研项目(JX5B52);上海市法医学重点实验室开放课题(KF1107)

【作者简介】李上勋,男,博士,主要从事法医病理学研究及检案工作。E-mail: lishangxun@gmail.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士生导师,主要从事法医病理学、神经病理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

部遭受钝性外力作用后引起的以脑白质轴索弥漫性损伤为主要特征的脑损伤^[1],其发生、发展机制已基本阐明,但截至目前,如何诊断DAI仍面临严峻的挑战^[2]。磁共振弥散张量成像(diffusion tensor imaging, DTI)技术可检测脑组织内水分子扩散而反映轴索及髓鞘的微结构信息,被广泛用于临床、啮齿类动物轴索及髓鞘损伤(疾病)等研究^[3-4],但该技术能否用于诊断DAI需深入研究。本研究通过建立大鼠DAI模

型,于伤后 3、12、24、72h 行脑 DTI 扫描,观察胼胝体、内囊及外囊等感兴趣区(regions of interest, ROIs) DTI 弥散参数,对比脑组织免疫组织化学染色结果,拟为 DAI 的诊断提供科学方法。

1 材料与方法

1.1 实验动物与分组

25 只健康 SD 雄性大鼠(武汉大学医学部实验动物中心提供), 体重 200 ~ 250g, 随机分为对照组($n = 5$) 和 DAI 模型组($n = 20$), 后者再分 3、12、24、72 h 组, 每组 5 只。实验前将大鼠放置在安静、室温 22 ~ 28℃、避强光的环境中适应性饲养 72 h。

1.2 DAI 模型建立

20 只 DAI 模型组大鼠, 参照 Marmarou 方法^[8] 建立 DAI 模型: 10% 水合氯醛(0.3 ml/100 g 体重) 腹腔麻醉; 去除大鼠顶部毛发, 医用碘伏常规消毒, 于冠状缝与人字缝之间切开头皮; 30% H_2O_2 腐蚀局部顶骨骨膜, 将一枚无锈钢币(直径 10 mm, 厚度 3 mm) 粘贴于前囟与人字缝之间; 将大鼠俯卧固定于海绵床上, 450 g 圆柱型钢棒经 1 m 长有机玻璃管自由落体垂直打击钢币后, 立即移开海绵床。实验后给予动物保温, 待呼吸稳定后缝合头皮。

对照组除未给予打击, 余处理与损伤组一致。

1.3 DTI 扫描及数据处理

磁共振成像在配备有直径 70 mm 梯度线圈的小动物成像仪 7 T/20 cm Bruker Biospec scanner 上完成: 将大鼠置于磁共振立体定位架内, 每只大鼠给予相同的解剖定位, 37℃ 热循环维持体温。DTI 采用自旋回波二维 DTI 序列。扫描参数: 重复时间 5000.001 ms, 回波时间 26 ms, 激发角度 90°, 层厚 0.8 mm, 层间距 0, 梯度脉冲间隔时间 14 ms, 扩散梯度持续时间 3 ms, 视野 30 × 30 mm², 采样矩阵 128 × 128, 扩散加权系数 $b = 800 s/mm^2$ 。名义体素大小 117 μm × 117 μm × 800 μm。扩散敏感梯度方向为 30, 累加 4 次, 成像总时间 46 min 40 s。

大鼠胼胝体和外囊为连续白质板层, 二者的分界线依据大鼠脑立体定位图谱^[9], 统一定义为: 扣带回下缘连线(前囟 + 1.60 mm ~ -0.92 mm)、海马伞下缘连线(前囟 -0.92 mm ~ -2.80 mm) 和海马下缘连线(前囟 -2.80 mm ~ -5.30 mm)。采用双盲法, 应用工作站 Paravision 5.0 软件在 FA 图像上画取胼胝体、左、右外囊和内囊等 ROIs, 获取相应部位 DTI 图像及相应弥散参数: 轴向弥散(axial diffusivity, AD) 即 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、表观弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC) 和各向异性分数(fraction anisotropy,

FA) 等, 求取 λ_2 和 λ_3 的均值为径向弥散(radial diffusivity, RD)。每只大鼠可获得 6 组胼胝体、外囊(单侧) 和 4 组内囊(单侧) 弥散参数。所得数据用均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$) 表示, 并采用 SPSS 软件进行组间单因素方差分析, 同组左、右内囊或外囊双尾 t 检验。

1.4 免疫组织化学染色及数据处理

1.4.1 脑组织取材

各组大鼠 DTI 扫描后立即行灌流固定, 操作如下: 快速开胸, 升主动脉插管, 剪开右心耳, 快速夹闭降主动脉。先用 0.9% 生理盐水 + 0.3% 肝素 200 mL 快速冲洗, 再用 4% 多聚甲醛 200 mL 先快后慢灌流、固定脑组织, 开颅取出脑组织, 置于 4% 多聚甲醛固定液过夜(16 ~ 18 h)。次日, 于下丘水平离断大脑及脑干, 于胼胝体膝部和压部水平冠状位切除大脑额叶和枕叶。大脑组织块置于 30% 蔗糖浸渍沉淀后冰冻切片, 冠状位切片, 连续 6 片, 片厚 30 μm, 脑片直接粘附于明胶 Tris-buffered saline 处理的切片上, 切片时明确区分左、右大脑半球。

1.4.2 免疫组织化学染色

β -APP 和 NF68 免疫组织化学染色采用 ABC 法。一抗为单克隆兔抗 β -APP(Y188, 1:200, Abcam, UK) 和单克隆鼠抗 NF68(NR4, 1:200, Sigma, USA), 二抗分别为生物素化羊抗兔 IgG、羊抗鼠 IgM(武汉博士德生物工程有限公司), 滴度为 1:400。阳性结果轴索染色为棕黄色, 阴性对照不着色。

1.4.3 实验数据处理及统计分析

每张大脑切片, 在 Nikon Eclipse 90i 显微镜下(× 200) 随机于 ROI 获取 5 个区域, 利用 NIS Element BR 图像分析系统(日本) 计算每个区域单位面积(mm²) 下 β -APP 阳性轴索数、 β -APP 阳性轴索染色面积百分比和 NF68 平均光密度。所得数据用均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$) 表示, 并采用 SPSS 软件进行组间单因素方差分析, 同组左、右内囊或外囊双尾 t 检验。

2 结果

2.1 一般情况

实验组伤后立即出现短暂呼吸暂停(约 10 ~ 20 s), 后呼吸浅快伴数次深大呼吸, 伤后约 1 min 呼吸、心跳逐渐平稳, 未能恢复自主呼吸的大鼠则死亡。大鼠伤后反应迟钝, 主动活动减少。对照组大鼠苏醒后活动基本正常。

实验组未见颅骨骨折, 硬膜外及硬膜下出血及脑挫伤灶。大脑蛛网膜下腔出血发生率为 40%, 主要分布在腹侧, 第三脑室出血发生率为 45%。对照组未见异常。

2.2 免疫组织化学染色

2.2.1 β-APP 染色

对照组大鼠各 ROIs、DAI 模型组大鼠内囊及外囊均未检见 β-APP 阳性染色。伤后 3 h,DAI 模型组大鼠胼胝体见 β-APP 阳性染色,轴索轻度迂曲肿胀、末端膨大,见收缩球形成;伤后 12~72 h,β-APP 阳性染色轴索及收缩球逐步增多(图 1)。图像分析结果显示(表 1):β-APP 单位面积(mm^2)阳性染色轴索数及阳性染色面积百分比伤后呈持续性升高,72 h 达到峰值。各组数据经统计分析,组间差异均有统计学意义($P < 0.05$)。

表 1 胼胝体 β-APP 单位面积(mm^2)阳性轴索数及阳性染色面积百分比($\bar{x} \pm s$)

Table 1 β-APP stained axons per square millimeter and the percentage of positive area in corpus callosum ($\bar{x} \pm s$)

DAI 模型分组	β-APP 染色	
	单位面积(mm^2) 阳性轴索数	染色面积(%)
3 h	204.83 ± 35.46	0.5488 ± 0.1460
12 h	311.82 ± 32.18	0.8564 ± 0.0904
24 h	441.60 ± 47.56	1.2591 ± 0.1728
72 h	714.56 ± 212.69	2.1220 ± 0.6124

2.2.2 NF68 染色

对照组大鼠各 ROIs 均未见 NF68 阳性着色。DAI 模型组大鼠伤后 3 h,轴索 NF68 阳性染色轻度增强,轴索轻度肿胀;伤后 12~72 h,各部位轴索染色逐渐增强,其中自 12 h 起胼胝体及内囊可见少量轴索呈长梭形或腊肠状。大鼠胼胝体、外囊及内囊 NF68 平均光密度定量分析结果见表 2。统计学检验表明:同一部位不同组间平均光密度差异均有统计学意义($P < 0.05$);同一组左、右内囊或外囊平均光密度差

异均无统计学意义($P > 0.05$)。

2.3 DTI 弥散参数分析

对照组大鼠胼胝体、外囊及内囊 FA 图像表现为均匀的高密度信号。伤后 3 h,即可发现胼胝体 FA 图像灰度增加,随着损伤时间延长 FA 灰度逐渐升高。AD 及 ADC 图仅在伤后 3 h 发现明显灰度升高,其余各组间灰度梯度变化不明显。 λ_2 和 λ_3 图像,各组之间未见灰度改变。

弥散参数定量分析结果显示(表 3):胼胝体、内囊及外囊 AD 与 FA 值伤后逐步降低,各组间差异均有统计学意义($P < 0.05$)。胼胝体 ADC 值伤后 3~24 h 显著下降,24 h 与 72 h 组间无统计学意义,而双侧外囊及内囊 ADC 伤后持续性下降。胼胝体 RD 值于伤后 24 h 开始出现轻度升高,外囊及内囊仅在 72 h 出现轻度升高。同一时间组左、右内囊或外囊的 AD、FA、ADC 和 RD 值均无统计学意义(双尾 t 检验, $P > 0.05$)。

胼胝体 FA 和 AD 值经标准化(将实验组每只大鼠某感兴趣区的 FA 或 AD 均值除以对照组 5 只大鼠相应部位 FA 或 AD 的均值)^[7,8]与 β-APP 单位面积阳性轴索数进行相关分析,结果表明胼胝体 FA、AD 与 β-APP 单位面积阳性轴索计数呈显著负相关(FA: $R^2 = 0.762, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.735, P < 0.05$)。

各 ROIs 标准化 FA、AD 与 NF68 染色平均光密度均呈显著负相关($P < 0.05$):胼胝体(FA: $R^2 = 0.847, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.838, P < 0.05$);左侧内囊(FA: $R^2 = 0.707, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.787, P < 0.05$);右侧内囊(FA: $R^2 = 0.627, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.687, P < 0.05$)。左侧外囊(FA: $R^2 = 0.802, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.838, P < 0.05$);右侧外囊(FA: $R^2 = 0.849, P < 0.05$; AD: $R^2 = 0.902, P < 0.05$)。

表 2 大鼠脑白质感兴趣区 NF68 染色平均光密度($\bar{x} \pm s$)

Table 2 Mean density values of NF68 immunohistochemical staining in the ROIs in cerebrum($\bar{x} \pm s$)

脑白质部位	对照组	DAI 模型组			
		3 h	12 h	24 h	72 h
胼胝体	0.3153 ± 0.0117	0.3661 ± 0.0110	0.3822 ± 0.0116	0.4087 ± 0.0163	0.4266 ± 0.0147
左侧内囊	0.3206 ± 0.0166	0.3761 ± 0.0205	0.4391 ± 0.0662	0.4631 ± 0.0526	0.4704 ± 0.0183
右侧内囊	0.3241 ± 0.0197	0.3739 ± 0.0199	0.4312 ± 0.0438	0.4579 ± 0.0478	0.4713 ± 0.0382
左侧外囊	0.3217 ± 0.0151	0.3814 ± 0.0151	0.4218 ± 0.0445	0.4437 ± 0.0445	0.4555 ± 0.0446
右侧外囊	0.3282 ± 0.0134	0.3808 ± 0.0164	0.4209 ± 0.0149	0.4403 ± 0.0147	0.4519 ± 0.0143

表 3 大脑白质感兴趣区 DTI 主要弥散参数($\bar{x} \pm s$)Table 3 Diffusion parameters of DTI in the regions of interest in cerebrum ($\bar{x} \pm s$)

脑白质部位	弥散参数	对照组	DAI 模型组			
			3 h	12 h	24 h	72 h
胼胝体	AD	1.3520 ± 0.0441	1.0987 ± 0.0325	1.0153 ± 0.0363	0.9707 ± 0.0316	0.9493 ± 0.0253
	FA	0.4538 ± 0.0192	0.3547 ± 0.0168	0.3205 ± 0.0155	0.2990 ± 0.0170	0.2865 ± 0.0107
	RD	0.6450 ± 0.0124	0.6460 ± 0.0104	0.6461 ± 0.0041	0.6502 ± 0.0051	0.6605 ± 0.0073
	ADC	0.8806 ± 0.0161	0.7969 ± 0.0113	0.7692 ± 0.0128	0.7570 ± 0.0095	0.7568 ± 0.0098
左侧内囊	AD	1.6230 ± 0.0340	1.4195 ± 0.0376	1.3530 ± 0.0457	1.2645 ± 0.0209	1.2030 ± 0.0213
	FA	0.6375 ± 0.0081	0.5851 ± 0.0144	0.5668 ± 0.0172	0.5362 ± 0.0082	0.5060 ± 0.0105
	RD	0.5022 ± 0.0046	0.5013 ± 0.0090	0.4996 ± 0.0066	0.5011 ± 0.0052	0.5097 ± 0.0049
	ADC	0.8758 ± 0.0122	0.8074 ± 0.0128	0.78403 ± 0.0138	0.7556 ± 0.0086	0.7408 ± 0.0068
右侧内囊	AD	1.6110 ± 0.0349	1.4065 ± 0.0268	1.3585 ± 0.0373	1.2675 ± 0.0292	1.2125 ± 0.0306
	FA	0.6374 ± 0.0106	0.5821 ± 0.0088	0.5677 ± 0.0122	0.5364 ± 0.0099	0.5106 ± 0.0104
	RD	0.4989 ± 0.0099	0.5013 ± 0.0044	0.5012 ± 0.0064	0.5023 ± 0.0034	0.5088 ± 0.0033
	ADC	0.8696 ± 0.0135	0.8030 ± 0.0092	0.7870 ± 0.0136	0.7574 ± 0.0105	0.7434 ± 0.0115
左侧外囊	AD	1.4624 ± 0.0300	1.259 ± 0.0215	1.212 ± 0.0353	1.1544 ± 0.0336	1.1044 ± 0.0263
	FA	0.5236 ± 0.0114	0.4567 ± 0.0092	0.4432 ± 0.0133	0.4187 ± 0.0137	0.3967 ± 0.0107
	RD	0.6141 ± 0.0082	0.6160 ± 0.0051	0.6147 ± 0.0064	0.6152 ± 0.0054	0.6214 ± 0.0038
	ADC	0.8969 ± 0.0107	0.8303 ± 0.0079	0.8160 ± 0.0128	0.7949 ± 0.0109	0.7824 ± 0.0092
右侧外囊	AD	1.4612 ± 0.0249	1.2612 ± 0.0255	1.2100 ± 0.0281	1.1460 ± 0.0367	1.1072 ± 0.0249
	FA	0.5228 ± 0.0106	0.4575 ± 0.0112	0.4411 ± 0.0115	0.4174 ± 0.0127	0.3977 ± 0.0101
	RD	0.6144 ± 0.0056	0.6157 ± 0.0055	0.6132 ± 0.0063	0.6151 ± 0.0067	0.6224 ± 0.0059
	ADC	0.8967 ± 0.0077	0.8309 ± 0.0084	0.8121 ± 0.0103	0.7921 ± 0.0149	0.7840 ± 0.0084

3 讨论

自 1989 年 Adams 正式提出 DAI 的概念及分级标准,其早期诊断及准确诊断持续困扰着法医学界。飞速发展的蛋白质组学技术通过检测动物及人 DAI 脑组织内蛋白及降解产物,为 DAI 的诊断提供了广阔的空间,常用的标记物有 β -APP、NF 及微管相关蛋白 tau 等^[8]。其中 β -APP 是一种跨膜糖蛋白,生理条件下沿微管参与快速顺向轴浆运输,因含量甚微而不能检出。研究证实脑损伤后 1.75 ~ 3 h 即可检见轴索内 β -APP 聚集而出现阳性染色^[10-11]。NF68 是构成 NF 的亚单位之一,呈低磷酸化状态,伤后快速发生磷酸化、降解,自身抗原性也迅速增强^[8]。本实验选择胼胝体、内囊及外囊作为研究对象,并比较同一时间组左、右内囊或外囊弥散参数及免疫组织化学结果,以探讨建模过程中是否出现因碰撞倾斜导致能量分布不均匀,借此认定或排除模型的不稳定^[12]。DAI 模型组大鼠均出现 β -APP 及 NF68 轴索阳性染色,且同一时间组左侧与右侧内囊,左侧外囊与右侧外囊染色结果均无统计学意义,证明本模型稳定、可靠,且在建模过程中重物与钢币未发生碰撞倾斜。但 β -APP 的分布模式有别于 NF68,即仅在胼胝体出现阳性着

色,而在内囊及外囊均无阳性发现,考虑与 β -APP 抗体主要沿着白质纤维束标记损伤的轴索,或是与内囊及外囊远离打击部位、损伤程度较轻有关。此外,收缩球由致密的 NF 核及 β -APP 包绕的外周构成^[8],这在一定程度上降低了 NF68 标记收缩球的检出率,因此本实验采用平均光密度评估 NF68 抗原性改变,借此弥补 β -APP 在内囊及外囊区不着色的缺陷。然而,需要指出的是,这些方法均存在一定的局限性,如这些免疫标记物并非在 DAI 特异表达,缺血、缺氧性、疝性脑损伤等也可出现阳性染色。

现代影像学技术的飞速发展对 DAI 的早期诊断、病情评估、治疗指导及预后评估等均产生了深远影响^[1]。DTI 是一种描述水分子扩散的 MRI 技术,在中枢神经系统白质,受髓鞘、轴膜及轴索超微结构的影响,水分子扩散表现出显著的各向异性,即垂直于轴索方向的水分子扩散(RD)显著地弱于平行于轴索方向(AD),该差异是 DTI 的成像基础^[3,13]。轴索损伤后,髓鞘、轴膜、轴索内微结构甚至轴索间隙的改变均可以引起损伤局部区域水分子弥散大小、方向等弥散特征改变,而且随着损伤时间延长,水分子弥散也可出现一定的变化规律,反映为相应的 DTI 弥散参数图像灰度及数值的改变。其中,FA 值反映水分子弥散

各向异性的程度,其变异度小,所成像的信噪比 (signal noise ratio, SNR) 更高,灰、白质分界线更为清晰,因此本研究采用 FA 图画取各 ROIs。

本实验证明 DTI 弥散参数改变部位与免疫组织化学显示轴索损伤部位相吻合,且 AD 及 FA 的改变均与 β -APP 阳性染色轴索数, NF68 染色平均光密度呈显著负相关。其中, AD 值下降主要与轴索损伤后轴膜收缩及封闭导致细胞内水分子扩散下降,轴索肿胀及收缩球形成引起细胞外间隙显著狭窄而导致细胞外水分子扩散下降等因素有关。伤后 FA 值下降则可能仅由 AD 值下降造成,或与 AD 值下降和 RD 值(主要反映垂直于细胞外间隙、髓鞘、轴膜及细胞内间隙的水分子弥散均值)轻度升高同时有关,二者的差异考虑是因为 TBI 早期损伤主要局限于轴索故仅表现为 AD 值下降,随着损伤时间的延长轴膜损害进一步加重或开始累及局部髓鞘,从而引起 RD 值轻度升高。通常,脑损伤亚急性期(>3 d)之后才出现髓鞘损伤,从而促进垂直于白质纤维束方向的水分子弥散,表现为 λ_2 、 λ_3 及 RD 值升高^[8],而华勒变性、纤维束完整性破坏, λ_1 、 λ_2 、 λ_3 均可升高而引起 ADC 值升高^[14]。因此,深入研究亚急性期及慢性期髓鞘或轴膜的损伤将有助于更全面地评估 DAI 后水分子弥散的改变规律。

综上,本研究联合 DTI 弥散参数及免疫组织化学指标检测 DAI, 弥补单类生物标记物诊断轴索损伤的缺陷,初步证实 DTI 弥散参数可用于早期诊断 DAI, 但 DTI 能否区分外伤性与非外伤性轴索损伤则需进一步的实验评估和验证。

(本文图见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] 李上勋, 刘丹, 何光龙, 等. 弥漫性轴索损伤的研究进展 [J]. 中国法医学杂志, 2010, 25(5): 338-341.
- [2] Ogata M. Early diagnosis of diffuse brain damage resulting from a blunt head injury [J]. Leg Med (Tokyo), 2007, 9(2): 105-108.
- [3] Oppenheim C, Rodrigo S, Poupon C, et al. Diffusion tensor MR imaging of the brain. Clinical applications [J]. J

Radiol, 2004, 85(3): 287-296.

- [4] Bennett RE, Mac Donald CL, Brody DL. Diffusion tensor imaging detects axonal injury in a mouse model of repetitive closed-skull traumatic brain injury [J]. Neurosci Lett, 2012, 513(2): 160-165.
- [5] Marmarou A, Foda MA, van den Brink W, et al. A new model of diffuse brain injury in rats. Part I: Pathophysiology and biomechanics [J]. J Neurosurg, 1994, 80(2): 291-300.
- [6] Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates [M]. Amsterdam: Elsevier, 1997.
- [7] Mac Donald CL, Dikranian K, Song SK, et al. Detection of traumatic axonal injury with diffusion tensor imaging in a rat model of traumatic brain injury [J]. Exp Neurol, 2007, 205(1): 116-131.
- [8] Mac Donald CL, Dikranian K, Bayly P, et al. Diffusion tensor imaging reliably detects experimental traumatic axonal injury and indicates approximate time of injury [J]. J Neurosci, 2007, 27(44): 11869-11876.
- [9] Li J, Li XY, Feng DF, et al. Biomarkers Associated With Diffuse Traumatic Axonal Injury: Exploring Pathogenesis, Early Diagnosis, and Prognosis [J]. J Trauma, 2010, 69(6): 1610-1618.
- [10] Blumbergs PC, Scott G, Manavis J, et al. Topography of axonal injury as defined by amyloid precursor protein and the sector scoring method in mild and severe closed head injury [J]. J Neurotrauma, 1995, 12(4): 565-572.
- [11] Oehmichen M, Meissner C, Schmidt V, et al. Pontine axonal injury after brain trauma and nontraumatic hypoxic-ischemic brain damage [J]. Int J Legal Med, 1999, 112(4): 261-267.
- [12] 李上勋, 王博维, 刘丹, 等. 创伤性脑损伤动物模型研究进展 [J]. 法医学杂志, 2011, 27(4): 286-289.
- [13] LeBihan D, Mangin JF, Poupon C, et al. Diffusion tensor imaging: concepts and applications [J]. J Magn Reson Imaging, 2001, 13(4): 534-546.
- [14] Le TH, Mukherjee P, Henry RG, et al. Diffusion tensor imaging with threedimensional fiber tractography of traumatic axonal shearing injury: an imaging correlate for the posterior callosal "disconnection" syndrome: case report [J]. Neurosurgery, 2005, 56(1): 195-201.

(收稿日期: 2012-01-09)

大鼠弥漫性轴索损伤脑组织弥散张量成像与免疫组化染色观察
Investigations of diffusion tensor imaging and immunohistochemical staining
in brain of rats with diffuse axonal injury

(正文见 267 页)

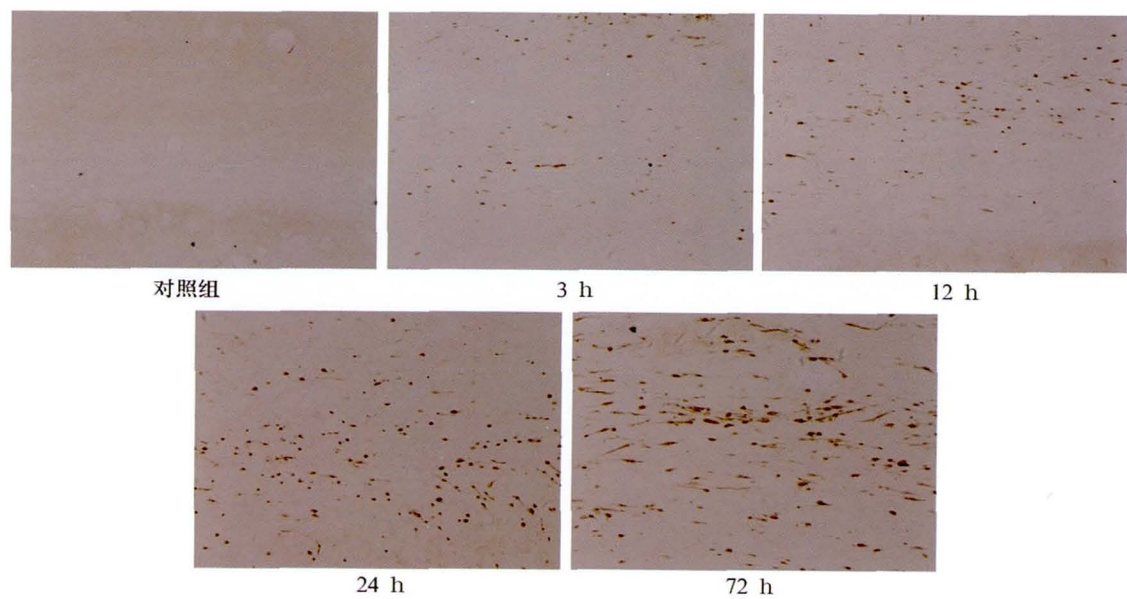
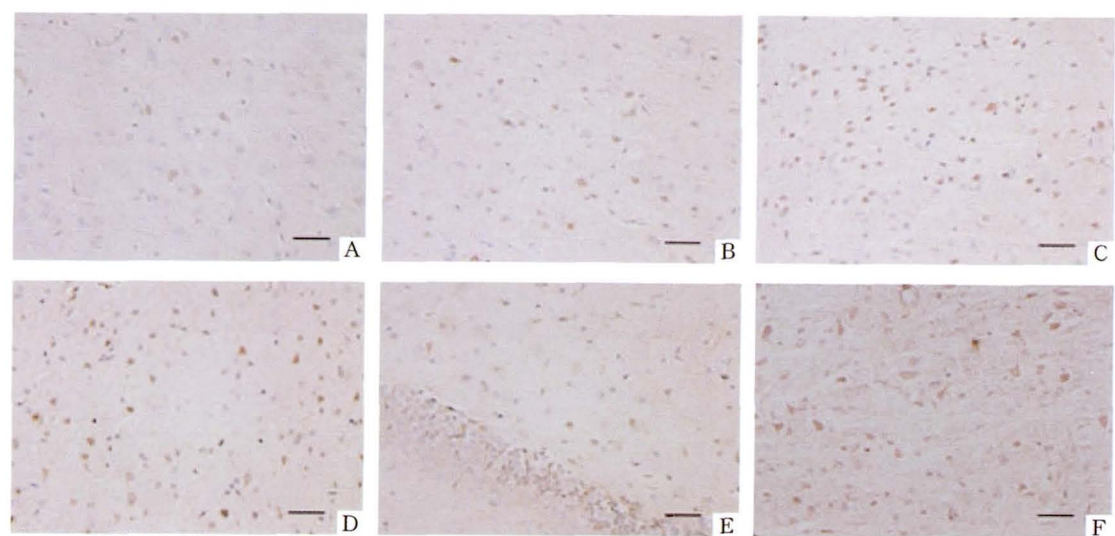


图 1 胼胝体 β -APP 免疫组化染色 IHC $\times 200$
Fig 1 β -APP immunohistochemical staining in corpus callosum IHC $\times 200$

大鼠弥漫性脑损伤后脑组织 α -syn 的表达
Expression of α -synuclein in brain tissue of rats with diffuse brain injury

(正文见 275 页)



A 对照组;B 大脑皮质 DBI 1 h; C 大脑皮质 DBI 3 h;D 大脑皮质 DBI 6 h;E 海马 DBI 6 h;F 脑干 DBI 6 h(SP $\times 400$)
图 1 大鼠弥漫性脑损伤后不同脑区 α -syn 表达
Fig 1 The expression of α -syn in different region of brain of rat with DBI